

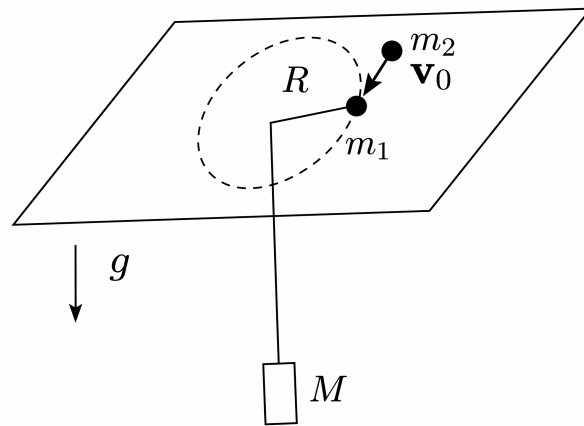
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 1

Una partícula de masa m_1 se encuentra unida a una soga de longitud L y apoyada sobre una mesa horizontal sin rozamiento. La soga pasa por un agujero en la mesa y en el otro extremo se encuentra unida otra partícula de masa M . Inicialmente, en reposo realiza un movimiento circular de radio R_0 . Otra partícula de masa $m_2 = m$, viene con velocidad v_0 y choca con la masa que realizaba el movimiento circular. La dirección y sentido de v_0 coinciden con la de la velocidad de m_1 en el instante del choque. Luego del choque la masa que impactó sigue con $v_0/2$ en la misma dirección que traía. La soga es inextensible y de masa despreciable.



- Encuentre, justificando su respuesta, qué magnitudes se conservan antes, durante, y después del choque para el sistema de las tres partículas.
- Calcule P , L_O y E para el sistema formado por M y m_1 inmediatamente después del choque y en función de los datos iniciales. Diga si a partir de ese instante esas cantidades se conservan. Justifique.
- Encuentre la velocidad angular ω de m_1 inmediatamente después del choque.
- Encuentre la variación de energía mecánica del sistema desde antes del choque hasta el momento de máximo alejamiento de m_1 del agujero ($R_{\text{máx}}$), en función de los datos. En ese lapso, ¿Cuánto vale el trabajo realizado por el peso de M en función $R_{\text{máx}}$?

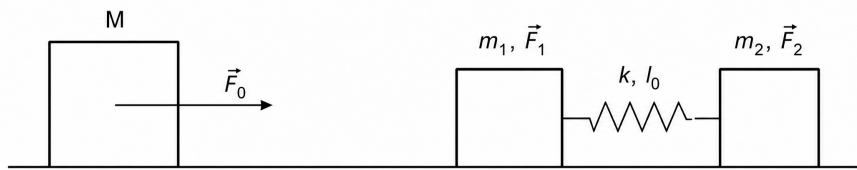
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 2

Un cuerpo de masa M viaja con velocidad inicial v_0 sobre una superficie sin rozamiento al encuentro de un par de masas m_1 y m_2 (al cual $m_1 = m_2 = m$) que se encuentran sujetas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 como se observa en la Figura. En el momento de la colisión los cuerpos de masa m_1 tienen velocidad nula y la longitud del resorte es l_0 . Asumiendo que la colisión es instantánea y perfectamente plástica entre la masa M y m_1 .



- Calcule la velocidad de las masas M y m_1 inmediatamente después de la colisión justificando claramente la elección del sistema y magnitudes que se conservan.
- Para el sistema que incluye a M , m_1 y m_2 , indique la velocidad del centro de masa para todo tiempo en función de los datos del problema. Justifique.
- Describa el movimiento del sistema luego de la colisión. Para esto, analice las magnitudes que se conservan y escriba una expresión para cada una de ellas en función de datos del problema, de la longitud del resorte y de su derivada temporal. Halle la frecuencia de oscilación del resorte.

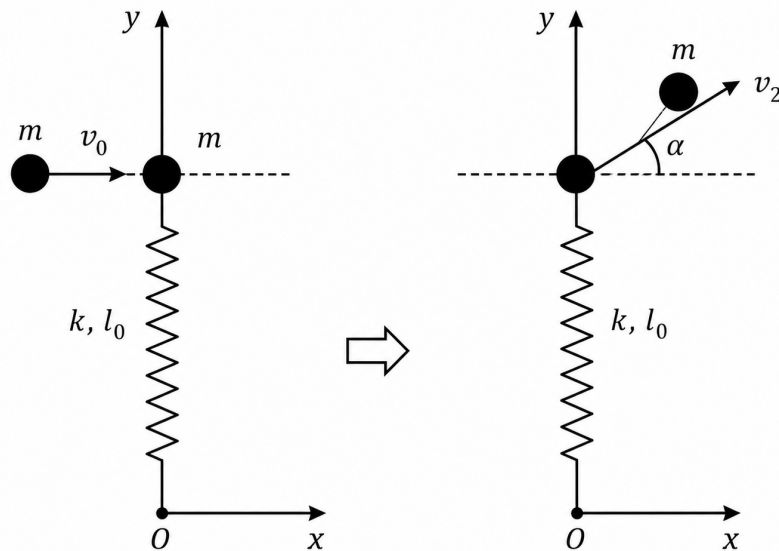
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 3

Una partícula de masa $m_1 = m$ se mueve sobre una mesa sin rozamiento mientras está enganchada a un resorte de constante elástica k y longitud libre l_0 y cuyo otro extremo está fijo al punto O . Inicialmente, el resorte no está estirado y la partícula está en reposo. En ese momento, otra partícula de masa $m_2 = m$, choca elásticamente contra la primera. Inmediatamente antes del choque la velocidad de m_2 es $\vec{v}_0 = v_0 \hat{x}$ (un vector que apunta en la dirección perpendicular al resorte, tal como indica la Figura). Inmediatamente después del choque, m_2 tiene una velocidad $\vec{v}_1$ (un vector cuyo módulo es $|\vec{v}_0|/\sqrt{2}$ y cuya dirección forma un ángulo de $\alpha = 45^\circ$ con la de $\vec{v}_0$). **Datos:** $m_1 = m_2 = m$, $\vec{v}_0$, $\alpha = 45^\circ$, k , l_0



1. Calcule la velocidad, el momento angular y la energía de la partícula m_1 inmediatamente después del choque.
2. Después del choque, diga qué magnitudes se conservan. Calcule la velocidad radial de la partícula m_1 en función de la distancia al punto O . Describa cualitativamente el movimiento de m_1 .
3. Diga cuál es la velocidad ($\vec{v}$) de la partícula m_1 cuando se encuentra a una distancia $\frac{3}{2}l_0$ del punto O . Encuentre qué condición debe cumplir k para que esa distancia pueda ser alcanzada.

Información útil: $\sin(45^\circ) = \cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

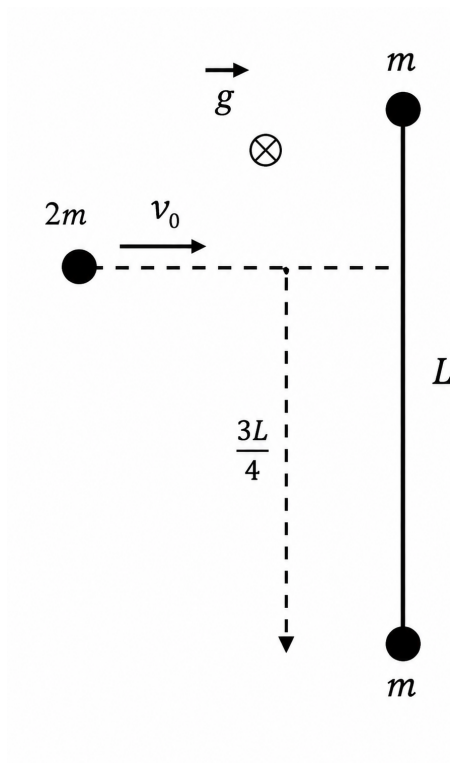
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 4

Dos partículas de masa m están sujetas a los extremos de una barra de longitud L y masa despreciable en reposo sobre una superficie horizontal exenta de rozamiento. Otra partícula, también de masa m , se mueve a lo largo de una recta perpendicular a la barra con velocidad v_0 y choca quedándose adherida a la misma según se indica en la Figura.



- Indique qué magnitudes se conservan para el sistema formado por las tres masas y la barra, antes, durante y después del choque. Justifique.
- Determine la velocidad angular que adquiere la barra luego del choque.
- Compare la energía cinética del sistema antes y después del choque.

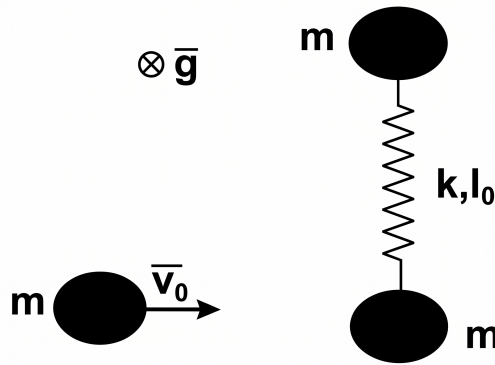
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 5

Considere el sistema de la Figura ubicada sobre una mesa sin rozamiento. Dos masas m unidas por un resorte de constante elástica k , longitud natural l , y masa despreciable se encuentran inicialmente en reposo separadas a una distancia $d = l$. En cierto instante, una tercera masa m que se acerca con velocidad constante v_0 , en dirección perpendicular al resorte y choca plásticamente con una de las masas quedando adherida. **Datos:** m, l, k, v_0



- Diga qué magnitudes se conservan antes, durante y después del choque. Justifique.
- Calcule la variación de energía cinética durante el choque.
- Para un instante t arbitrario posterior al choque, determine:
 - La expresión del momento angular desde el centro de masa para todo tiempo.
 - La expresión para la energía del sistema compuesto por las tres masas.
 - Grafique el potencial efectivo. Describa cualitativamente el movimiento.

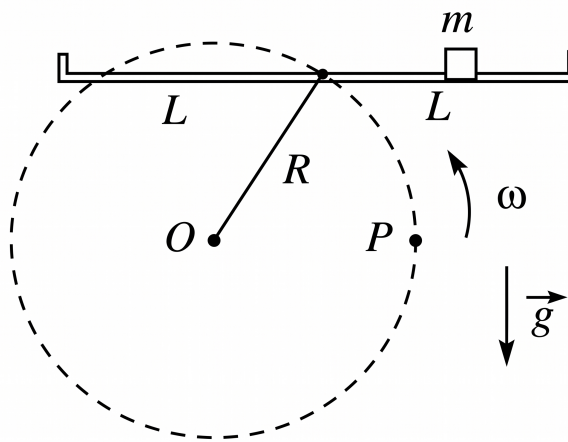
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 6

Una plataforma de ancho $2L$, rota en el plano de la figura con velocidad angular constante ω alrededor de un punto O , mediante un brazo de largo R , de modo que el piso de la plataforma se mantiene siempre horizontal. En el centro de la plataforma se deposita un bloque de masa m en un momento en que el brazo de largo R coincide con el segmento $\overline{OP}$. El bloque tiene rozamiento nulo con la plataforma y L es suficientemente grande como para que el bloque no choque contra los extremos de la plataforma.



- Escribir las ecuaciones de movimiento del bloque considerando un sistema de coordenadas fijo al centro de la plataforma.
- Encontrar el desplazamiento del bloque medido desde el centro de la plataforma como función del tiempo. ¿Cuánto vale el desplazamiento máximo?
- Determinar cuál es el valor máximo de la velocidad angular ω para que el bloque no se despegue de la plataforma.

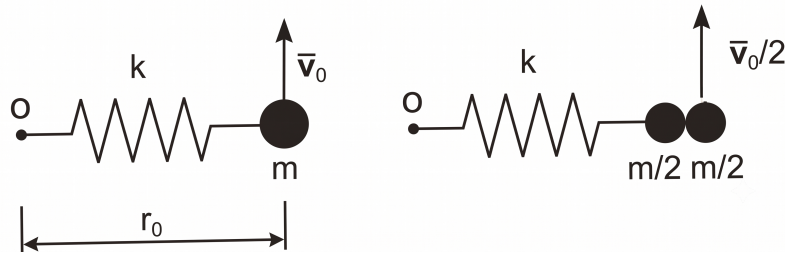
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 7

Una masa m está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula. El otro extremo del resorte está fijo a un punto O . Inicialmente la masa tiene una velocidad v_0 en la dirección perpendicular al resorte, y el resorte tiene longitud r_0 de forma que realiza un movimiento circular.



- Suponiendo que la masa explota en 2 partes iguales de masa $m/2$, quedando sólo una de ellas sujeta al resorte. La masa que se libera se aleja con una velocidad $v_0/2$ en la dirección de forma tangencial a la trayectoria, como se muestra en la figura. Calcule la velocidad de la masa que queda unida al resorte en el momento posterior a la explosión.
- ¿Qué cantidades se conservan antes, durante y después del choque? Justifique claramente.
- Describa cuantitativamente el movimiento de la masa que queda unida al resorte. Determine si el movimiento es ligado, en caso afirmativo calcule los puntos de retorno y si existe alguna condición para que el movimiento sea circular.

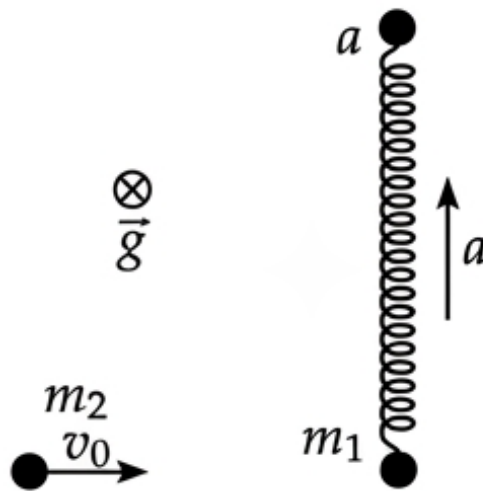
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 8

Se tiene una masa m_0 enganchada al extremo de un resorte de longitud natural l y constante elástica k . El resorte está sujeto en su otro extremo a un punto fijo O , como muestra la Figura. Inicialmente el resorte se encuentra relajado y la masa m_0 en reposo. Una segunda masa m_2 , se mueve en la dirección que indica la Figura y choca plásticamente con la masa m_1 . Luego del choque ambas masas quedan pegadas. Todo el sistema del resorte y las masas se encuentra sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Considere que hay gravedad como indica la Figura.



- Analice y justifique claramente qué magnitudes se conservan antes, durante y después del choque. (Tome como sistema al resorte y las masas)
De ahora en más considere $m_1 = m_2 = m$
- Calcule el trabajo realizado por la fuerza responsable de la deformación de las masas en el choque.
- Grafique cualitativamente el potencial efectivo.
- (Luego del choque) Calcule las velocidades de las masas cuando la longitud del resorte es $l = 3l_0$.
Qué condición debe cumplir k para que el resorte pueda llegar a tener esa longitud?

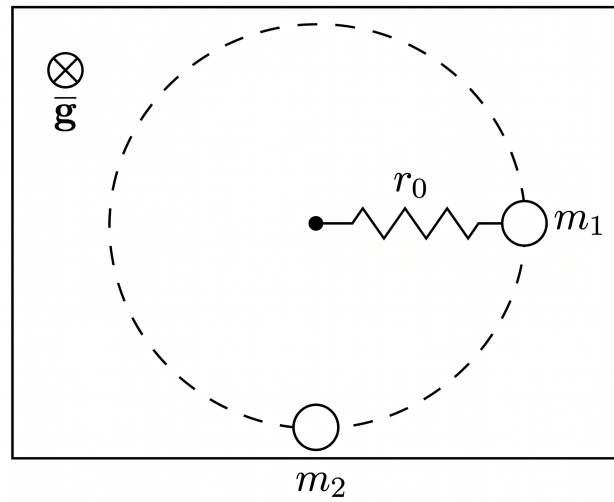
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 9

Considere el sistema de la Figura. La masa m_1 está unida mediante un resorte de constante elástica k y longitud natural nula a un punto fijo del plano. El resorte se estira hasta una longitud r_0 y se le da una velocidad inicial v_0 desconocida en la dirección tangencial.



- a) Analice las cantidades conservadas para la masa m_1 antes del choque.
- b) Encuentre el potencial efectivo para la masa m_1 antes del choque.

Bajo estas condiciones, la masa m_1 choca elásticamente con otra masa m_2 , que se encuentra en reposo a una distancia r_0 del centro.

- c) Calcule la velocidad de la masa m_1 inmediatamente luego del choque (si no logró resolver el punto anterior, considere que la velocidad de la masa m_1 antes del choque es en la dirección tangencial y tiene un valor conocido).
- d) ¿El movimiento posterior al choque será circular? Justifique. Analice los casos límites en que $m_1 = m_2$ y $m_1 \ll m_2$.

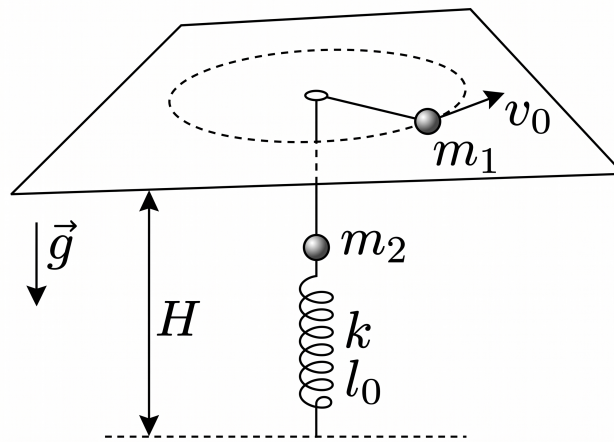
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 10

Una partícula de masa m está apoyada sobre una mesa de altura H libre de rozamiento y unida a una masa m_2 con una soga inextensible y sin masa de largo l . La masa 2, está a su vez unida a un resorte cuyo otro extremo se encuentra fijo al suelo. En un instante dado, cuando la masa 2 está a una distancia R del suelo, la masa m_1 tiene una velocidad de módulo v_0 perpendicular al suelo. **Datos:** $m_1 = m_2 = m$; $l = 3R$; k ; $l_0 = 0$; $H = 2R$. U_e



- Determine qué magnitudes se conservan para el sistema formado por ambas masas. Justifique su respuesta.
- Determine el valor de las magnitudes conservadas en función de los datos.
- Expresa el módulo velocidad para ambas masas en el instante en que la masa 2 llega al suelo.

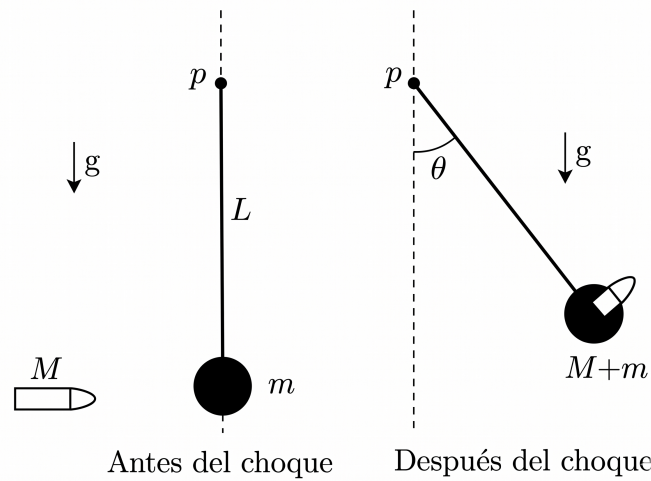
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 11

Se tiene una partícula de masa m unida al extremo de una barra rígida, sin masa, de longitud L . La barra es libre de girar (en el plano vertical) alrededor de su otro extremo fijo en un punto P . En un dado instante, la masa m está en equilibrio en el punto más bajo de la trayectoria, una masa M impacta con velocidad v_0 en dirección perpendicular a la barra quedando unida a la masa m . Figura. Hay gravedad. **Datos:** m , M , L , v_0 .



- Justifique qué magnitudes se conservan antes y después del choque para el sistema de ambas masas.
- Determine la variación de energía cinética causada por el choque.
- ¿Para qué valores de v_0 ambas masas realizan una vuelta completa?

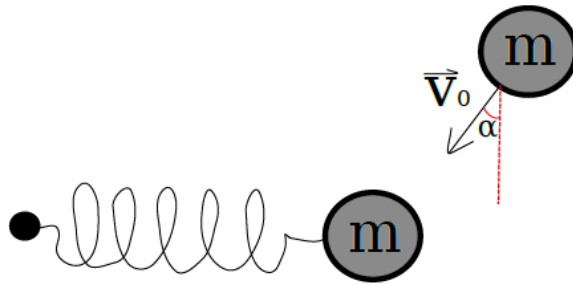
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 12

Una partícula de masa m choca plásticamente contra otra partícula de igual masa que está sujeta a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula. Al momento del choque el resorte se encuentra estirado una distancia r_0 . La partícula que incide tiene una velocidad V_0 que forma un ángulo α con la dirección perpendicular al resorte, como se indica en la Figura. **Datos:** r_0 , V_0 , α , k .



- Diga que cantidades se conservan antes, durante y después del choque.
- De la expresión de la energía mecánica del sistema luego del choque. Encuentre el potencial efectivo y utilícelo para describir los posibles movimientos del sistema.
- Encuentre el punto de equilibrio estable, y la energía del sistema para que se quede en ese punto. ¿Qué ocurre cuando el sistema se haya en ese estado?

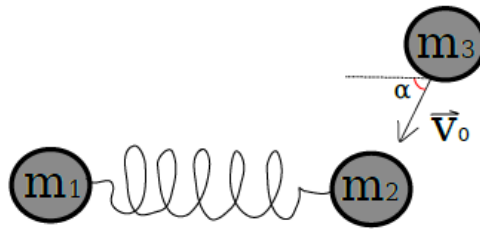
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 13

Una partícula de masa $m_3 = m/2$ choca plásticamente contra otra partícula de igual masa que está sujeta a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . En el otro extremo del resorte hay una partícula de masa $m_1 = m$. Al momento del choque el resorte se encuentra en su longitud de equilibrio. La partícula que incide tiene una velocidad $\vec{V}_0$ que forma un ángulo α con la dirección paralela al resorte, como se indica en la Figura. **Datos:** l_0 , k , V_0 , α , $m_1 = 2m_2 = m$.



- Diga que cantidades se conservan antes, durante y después del choque. ¿Cuál es la variación de energía mecánica durante el choque? Escriba la energía mecánica en función de la longitud del resorte l y su derivada temporal $\dot{l}$.
- Encuentre el potencial efectivo (en función de l y $\dot{l}$) y utilícelo para describir los posibles movimientos del sistema. Dé la ecuación para encontrar los puntos de equilibrio y estudie su estabilidad.
- Diga como es la velocidad angular del sistema (luego del choque) cuando el resorte tiene una longitud $l_0/2$.

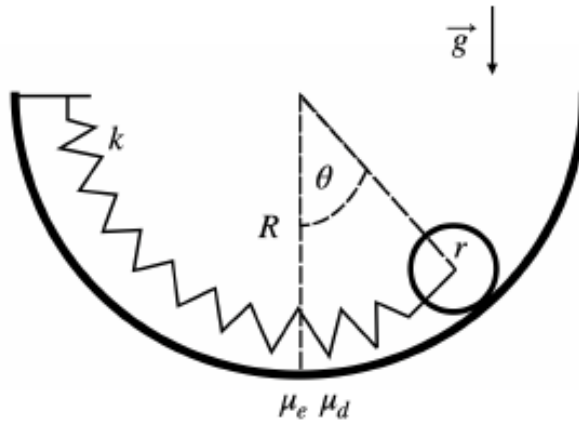
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 14

Un cilindro de radio r rueda sin deslizar sobre una superficie semicircular de radio R , como se muestra en la Figura. El cilindro tiene enganchado un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = \pi(R - r)$ en su centro de masa (considerar que el resorte se encuentra engarzado en un riel a una distancia $(R - r)$ del centro de la semicircunferencia). **Datos:** R , r , μ_d , μ_e , k , g .



- Hacer un diagrama de cuerpo libre sobre las fuerzas que actúan sobre el cilindro.
- Escribir las ecuaciones de Newton para el centro de masa. En la aproximación de pequeños oscilaciones encontrar la frecuencia de oscilación del sistema (expresada sólo en términos de datos del problema).
- Discuta, justificando la respuesta, la conservación (o no) del momento lineal, momento angular y energía del sistema.

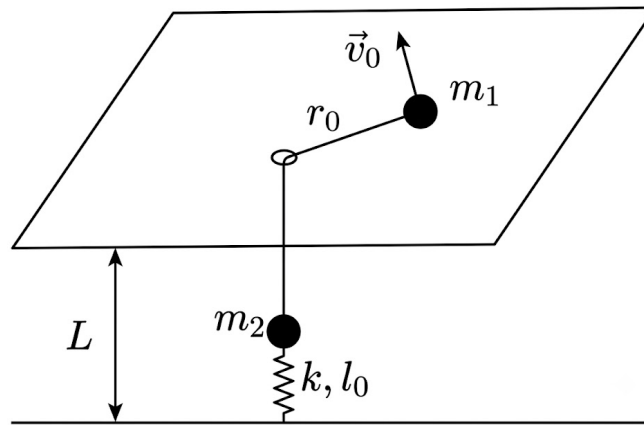
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 15

El sistema de la figura consiste en dos cuerpos de masas m_1 y m_2 unidos por un hilo inextensible de longitud L que pasa por un orificio practicado en una mesa horizontal sin rozamiento. El cuerpo de masa m_2 se encuentra unido a un resorte cuyo otro extremo está sujeto al piso. La distancia entre la mesa y el piso es también igual a L . En cierto punto de instante, al cuerpo de masa m_1 se le imprime una velocidad v_0 en dirección perpendicular al hilo. En dicho instante, la distancia del cuerpo de masa m_1 al orificio es r_0 y el resorte se encuentra en su longitud natural l_0 . Tomando como sistema de análisis el conjunto de ambas masas y el hilo, se pide:



- Identifique todas las fuerzas actuantes sobre el sistema. Dibújelas y escriba la condición de vínculo. Diga qué magnitudes se conservan justificando claramente.
- Obtenga y grafique el potencial efectivo. Analizando el gráfico, describa cualitativamente los diferentes tipos de movimientos posibles.
- Se busca que, con las condiciones iniciales dadas, la masa m_1 permanezca todo el tiempo en una órbita circular en su radio inicial. Dé una expresión para v_0 en función de los datos para que esto ocurra.

Problemas de Parcial de Física 1

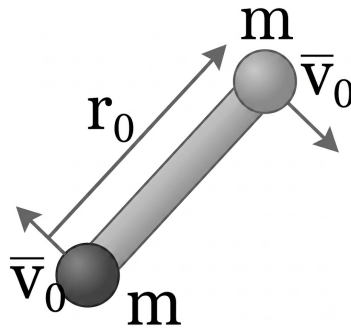
Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 16

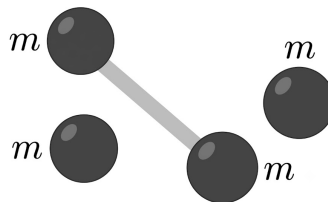
Considere dos partículas de masa m unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural nula ($l_0 = 0$) sobre una mesa sin rozamiento. En un dado instante, las masas se encuentran a una distancia r_0 entre sí y tienen velocidades $\bar{v}_0$ iguales y opuestas, en la dirección perpendicular a la recta que las une, como ilustra la Figura a.

- Diga si se conserva la cantidad de movimiento lineal, el impulso angular y la energía para el sistema de ambas masas. Calcule el valor de las cantidades que se conserven.
- Halle la posición y velocidad del centro de masa para todo el movimiento.
- Encuentre el potencial efectivo en función de la distancia entre las masas.
- Encuentre la relación entre v_0 y r_0 para obtener un movimiento circular.



De ahora en adelante, considere que vale esta relación y el movimiento de ambas masas unidas por el resorte es circular. En un instante posterior, se colocan dos nuevas masas del mismo valor m , en reposo, sobre puntos opuestos de la trayectoria circular, de manera que cada una de las masas originales choca simultáneamente y elásticamente con cada masa nueva, como ilustra la Figura b.

- Diga qué cantidades se conservan durante el choque para el sistema de las 4 masas.
- Describa cualitativamente el movimiento luego del choque para las 4 masas.
- Calcule la energía del sistema de las dos masas originales y del de las dos masas nuevas luego del choque.



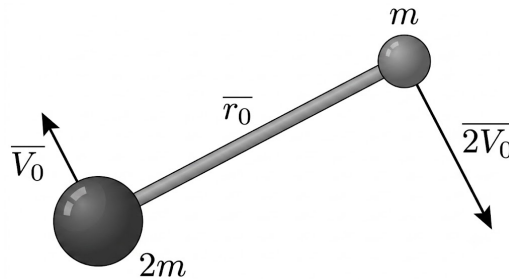
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

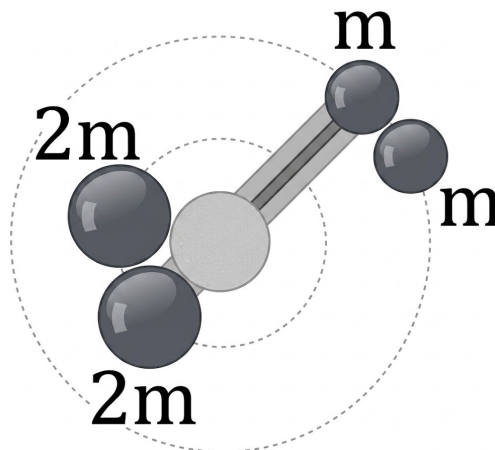
Problema 17

Considere dos partículas de masas m y $2m$ unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural nula sobre una mesa sin rozamiento. En un dado instante, las masas se encuentran a una distancia r_0 entre sí y tienen velocidades $\bar{v}_0$ iguales y opuestas, en la dirección perpendicular a la recta que las une, como ilustra la Figura a.



- Diga si se conservan la cantidad de movimiento lineal, el impulso angular y la energía para el sistema de ambas masas. Calcule el valor de las cantidades que se conserven.
- Halle la posición y velocidad del centro de masa para todo el movimiento.
- Encuentre el potencial efectivo en función de la distancia entre las masas.
- Encuentre la relación entre v_0 y r_0 para que ambas masas realicen un movimiento circular.

De ahora en adelante, considere que vale esta relación y el movimiento de ambas masas unidas por el resorte es circular. En un instante posterior, se colocan dos nuevas masas de los mismos valores m y $2m$, en reposo, sobre puntos opuestos de las trayectorias circulares, de manera que cada una de las masas originales choca simultáneamente y plásticamente con cada masa nueva de su mismo valor, como ilustra la Figura b.



- Diga qué cantidades se conservan durante el choque para el sistema de las 4 masas.
- Describe cualitativamente el movimiento luego del choque para las 4 masas.
- Calcule la energía del sistema de las cuatro masas luego del choque.

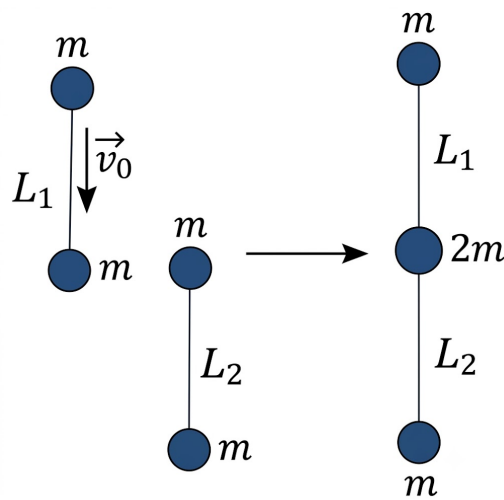
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 18

Dos partículas de masa m se encuentran sujetas en los extremos de una barra de longitud L_1 y masa despreciable como muestra la Figura. Ambas partículas se mueven con velocidad v_0 sobre una superficie libre deslizable como muestra la figura. Ambas partículas chocan plásticamente con una de momento hasta que en cierto instante la partícula del extremo inferior de una barra con longitud L_2 y masa despreciable. En el extremo inferior de esta barra hay otra partícula de masa m y antes del choque tanto la barra como las dos partículas se encuentran en reposo.



- Diga que magnitudes se conservan antes, durante y después del choque para el sistema compuesto por las cuatro partículas y las barras. Justifique.
- Determine la posición del centro de masa para todo tiempo.
- Escriba los vínculos del sistema después del choque. (Sugerencia: Hágalo desde el centro de masa)
- Describa el movimiento final del sistema. ¿Cómo cambia el resultado si se varían las longitudes L_1 y L_2 ?

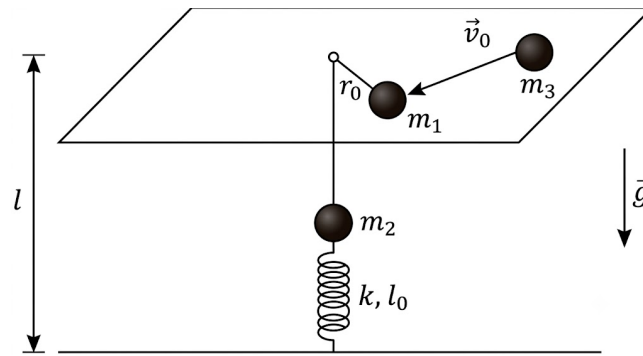
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 19

Dos masas m_1 y m_2 están unidas por un hilo inextensible de longitud l que pasa por un orificio en una mesa horizontal sin rozamiento como muestra la Figura. La masa m_2 , a su vez, está unida a otra superficie fija mediante un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . La distancia entre la superficie superior e inferior es l . Inicialmente las masas 1 y 2 se encuentran en reposo. En cierto instante, una tercera masa m_3 choca de forma plástica con m_1 con velocidad v_0 en dirección perpendicular a la soga. Asumiendo que $m_1 = m_2 = m_3 = m$. **Datos:** M , R_1 , R_2 , α y g .



- Realizar el diagrama de cuerpo libre de cada masa antes del choque, encontrar los vínculos que existen y escribir las ecuaciones de Newton de cada masa. Mostrar que en reposo, la masa 1 estará a una distancia $r_0 = l_0 - mg/k$ del orificio.
- Considerando el sistema de las tres masas, estudiar la conservación del momento lineal, momento angular y energía mecánica antes, durante y después del choque.
- Si antes del choque las masas 1 y 2 están en reposo, calcular la velocidad de las partículas después del choque y los vectores velocidad de ambas masas cuando la masa 2 está a una distancia l_0 de la superficie inferior.

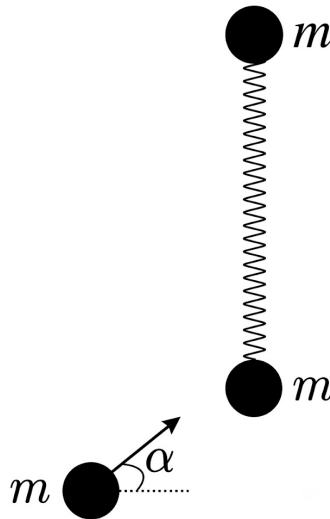
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 20

Se tienen dos cuerpos de masa m unidos por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . Inicialmente ambos cuerpos se encuentran en reposo a distancia l_0 cuando un tercer cuerpo, también de masa m , choca con una velocidad v_0 formando un ángulo α con la horizontal como lo muestra la Figura. **Datos:** m , l_0 , v_0 , α , k



- Indicar qué cantidades se conservan antes, durante y después del choque. Justificar detalladamente su respuesta.
- Hallar la energía en función de la distancia entre las masas y la derivada temporal de ésta después del choque. Hallar y grafique el potencial efectivo. Indicar qué tipos de movimiento son posibles.
- Encontrar el punto de equilibrio estable y la correspondiente frecuencia de pequeñas oscilaciones.

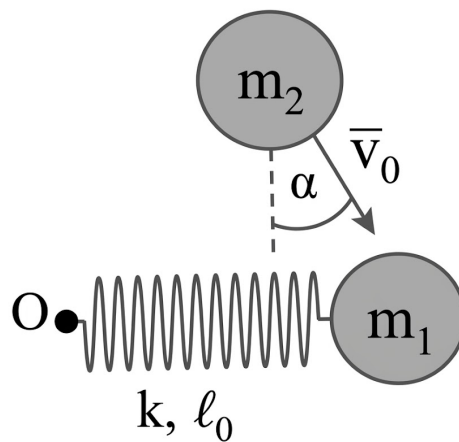
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 21

Sobre una mesa horizontal sin rozamiento, una partícula de masa m_1 se encuentra sujeta al extremo de un resorte de constante elástica k y longitud natural ℓ_0 , cuyo otro extremo está fijo al eje en el punto O , como muestra la Figura. Inicialmente la masa m_1 está en reposo y la longitud del resorte es ℓ_0 . Otra partícula de masa m_2 se acerca a una velocidad v_0 formando un ángulo α con la perpendicular al resorte. Un instante después, los cuerpos chocan plásticamente quedando adheridos a partir de ese momento. **Datos:** ℓ_0 , k , v_0 , α , m_1 , m_2



- Considerando como sistema a las dos partículas, diga qué magnitudes se conservan antes, durante y después del choque. Justifique sus respuestas.
- Halle la velocidad angular, respecto del punto O , con que se mueven ambas partículas luego del choque, en función de la longitud del resorte.

Ayuda: Hacer uso de las magnitudes conservadas antes, durante y después del choque.

- Grafique el potencial efectivo y describa cualitativamente el movimiento luego del choque. Bajo qué condiciones el movimiento de ambos cuerpos es i) un movimiento circular uniforme? ii) un movimiento ligado?

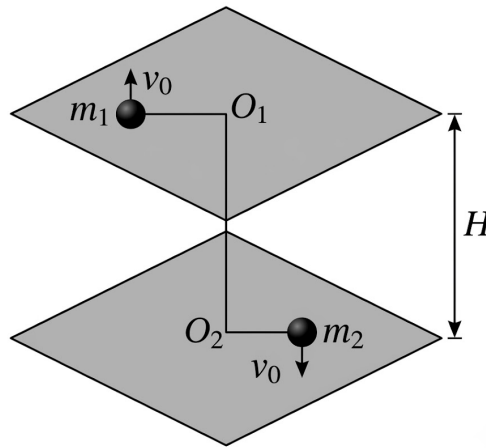
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 22

Dos planos paralelos están separados a una distancia H , como indica la Figura. Dos masas m_1 y m_2 se encuentran sobre cada plano y están unidas por un hilo de longitud L que pasa por el centro de cada uno de los planos. Inicialmente las masas se mueven con velocidad v_0 perpendicular al hilo y a una distancia r_1 y r_2 del eje central. **Datos:** m_1 , m_2 , L , H , v_0



Ayudas: la distancia máxima de una masa al centro de su plano es $L - H$.

- Para el sistema de cada masa por separado, hallar qué cantidades se conservan utilizando O_1 y O_2 como centro de momentos, respectivamente. Luego, para el sistema de ambas masas juntas, hallar qué cantidades se conservan utilizando O_1 como centro de momentos. Justifique.
- Encontrar y graficar cualitativamente el potencial efectivo V_{ef} . ¿Qué tipos de movimiento existen en el sistema?
- En el caso particular que $m_1 v_0^2 = m_2 v_0^2 = \alpha$ calcular los puntos de equilibrio y hallar la frecuencia de pequeñas oscilaciones para un equilibrio estable.

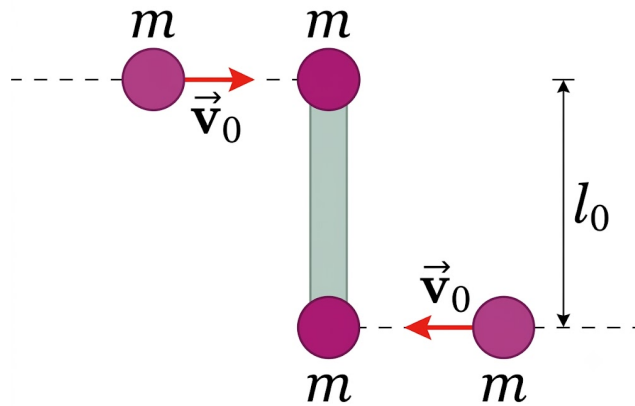
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 23

Considere dos partículas puntuales de masa m unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 sobre una mesa horizontal sin rozamiento, en reposo y a distancia l_0 una de la otra. Además, otras dos masas m , libres, se acercan con velocidad $\vec{v}_0$ constante, iguales y opuestas para ambas masas, como ilustra la Figura. En un dado instante, las masas libres chocan simultánea y elásticamente con las masas unidas por el resorte.



- Diga si se conservan la cantidad de movimiento lineal, el impulso angular y la energía para el sistema de las 4 masas antes, durante y después del choque. Justifique utilizando los teoremas de conservación.
- Calcule la velocidad de las 4 masas un instante inmediatamente posterior al choque.
- Calcule el valor de las cantidades conservadas en función de m , l_0 , k , v_0 .
- Halle la posición y velocidad del centro de masa, para el sistema de las 4 masas, para todo el movimiento.
- Halle la velocidad angular de las dos masas unidas por el resorte si este se estira a $2l_0$.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 24

Una partícula de masa m está apoyada sobre una superficie sin rozamiento y enganchada a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula cuyo otro extremo está fijo a la mesa. Inicialmente, la masa describe una trayectoria circular de radio r_0 y velocidad v_0 .

- a) Escriba las ecuaciones de Newton para la masa y muestre que para que el movimiento sea circular es necesario que se cumpla $v_0^2 = \frac{k}{m}r_0^2$.
- b) En un cierto instante, la partícula explota y un fragmento de masa $m/2$ sale disparado con velocidad $2v_0$ en la dirección opuesta al movimiento, mientras que el resto de la partícula permanece enganchado al resorte. Analice la conservación de la energía y el momento lineal entre justo antes y justo después de la explosión, y calcule la velocidad con que sale el fragmento enganchado al resorte. Si alguna de estas dos cantidades no se conserva, diga en cuánto cambia su valor.

Datos: m , k , r_0 .

- c) Encuentre el vector velocidad de la partícula cuando se encuentra en un radio $r = 2r_0$.
Ayuda: Expresé v_0 en función de los datos usando el resultado del inciso a).

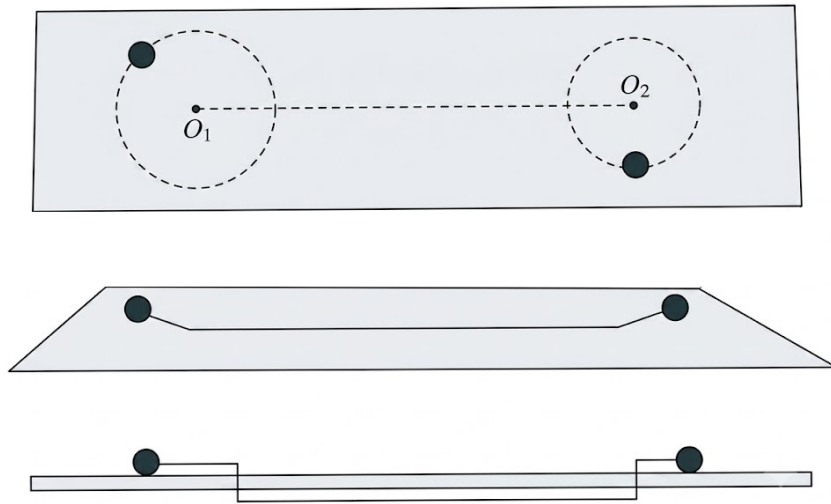
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 25

Se tienen dos masas m_1 y m_2 que se encuentran sobre un plano y están unidas por un hilo de longitud $2L$. El tubo en el cual se encuentran estas masas es liso (sin rozamiento en el plano), como se indica en la Figura. Las masas se mueven con velocidad v_1 y v_2 perpendiculares al hilo (en la dirección indicada por la Figura) y a una distancia r_y del los puntos O respectivos. **Datos:** m_1 , m_2 , L , v_{01} , v_{02} , r_{01} , r_{02} .



Ayuda: la distancia máxima de una masa a su punto O es L .

- Hallar qué cantidades se conservan utilizando O_1 y O_2 como centro de momentos para las masas m_1 y m_2 respectivamente. Luego, para el sistema de ambas masas juntas, hallar qué cantidades se conservan utilizando O como centro de momentos. Justifique.
- Encontrar y graficar *cualitativamente* el potencial efectivo V_{ef} para dos casos: cuando $m_1 = 0$ y cuando $m_1 \neq 0$. En cada caso, ¿Qué tipos de movimiento existen en uno de los sistemas? Explique claramente.
- Suponga que se sitúa una partícula que en reposo a una distancia $\delta r \ll 1$ del punto de equilibrio estable. Determine dicho punto de equilibrio y calcule la frecuencia de pequeñas oscilaciones. *Bonus:* escriba la ecuación del movimiento de la partícula en ese caso.

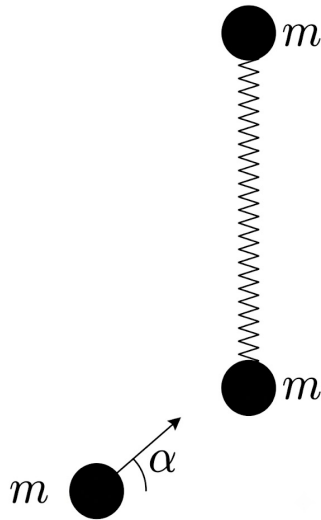
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 26

Se tienen dos cuerpos de masa m unidos por un resorte no lineal que genera una fuerza restitutiva, cuyo módulo es $F = k(l - l_0)^3$. Inicialmente los dos cuerpos se encuentran en reposo a una distancia l_0 cuando un tercer cuerpo, también de masa m , choca de manera plástica con una velocidad v_0 formando un ángulo α con la horizontal, como se ve en la Figura 1. Luego del choque, las masas quedan pegadas formando una nueva masa $2m$. **Datos:** m , l_0 , v_0 , α , k



- Indicar qué cantidades se conservan antes, durante y después del choque. Justificar detalladamente su respuesta.
- Hallar la energía en función de la distancia entre las masas y la derivada temporal de ésta después del choque. Hallar y grafique el potencial efectivo. Indicar qué tipos de movimiento son posibles. *Ayuda:* Hágalo desde el centro de masa y justifique por qué es posible.
- Encontrar el punto de equilibrio estable y la correspondiente frecuencia de pequeñas oscilaciones.

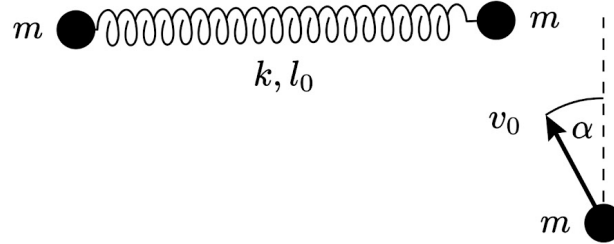
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 27

Dos partículas de masa m se encuentran en reposo sobre una mesa sin rozamiento, unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . En un dado instante, otra partícula de masa m que sigue un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v_0 y dirección como se muestra en la Figura choca plásticamente con una de las partículas unidas por el resorte. **Datos:** m, k, l_0, v_0, α .



- Discuta qué cantidades se conservan antes, durante y después del choque, y encuentre la velocidad del centro de masa.
- Utilizando al centro de masa como sistema de referencia, encuentre el potencial efectivo en función de la distancia entre las masas después del choque. Haga un gráfico cualitativo del potencial.
- Utilizando el centro de masa como sistema de referencia, calcule el valor de la energía mecánica y el momento angular después del choque, en función de los datos del problema. Encuentre la velocidad angular del sistema cuando la distancia entre las partículas es $l_0/2$.

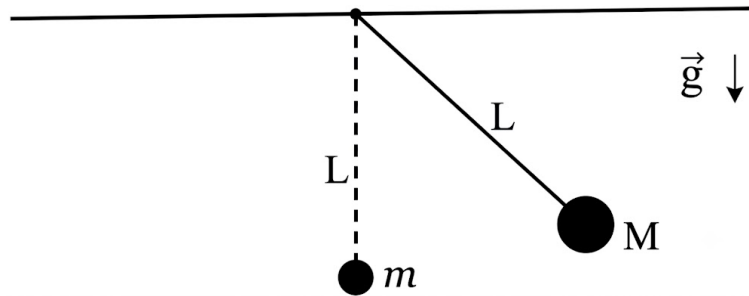
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 28

Una partícula de masa M se encuentra sujeta a una varilla de longitud L , cuyo otro extremo se encuentra fijo al techo. Otra partícula de masa m se encuentra sobre el suelo, a una distancia L del techo de forma tal que la partícula de la varilla baja parcialmente choca elásticamente y la partícula de masa M sale moviéndose sobre el suelo. Inicialmente ambas partículas están en reposo y la partícula de masa M se suelta desde el techo.



- Diga que magnitudes se conservan antes, durante y después del choque para el sistema compuesto por las dos partículas. Justifique
- Calcule la velocidad de ambas partículas en el instante posterior al choque.
- ¿A qué altura va a llegar la masa M después del choque?

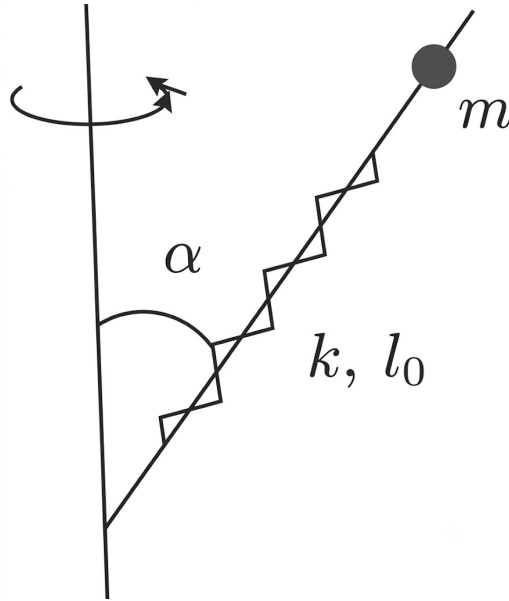
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 29

Una masa m está enhebrada en una varilla que forma un ángulo fijo α con la vertical, y puede girar libremente respecto de ella, como se muestra en la Figura. También está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , cuyo otro extremo se encuentra fijo en la intersección de la varilla con la vertical. No hay gravedad.



- Diga que magnitudes se conservan, justificando detalladamente su respuesta, y dé la expresión explícita de las magnitudes conservadas.
- Suponga ahora que otra masa M incide con velocidad v_0 perpendicular al plano formado por la varilla y la vertical, y choca plásticamente con m , que se encuentra en reposo. Diga qué magnitudes se conservan durante el choque y cuál es la velocidad con la que parte la masa resultante.
- Calcule cuál será la velocidad de la masa resultante cuando el resorte está estirado una longitud $3l_0$, y diga qué condición debe satisfacer v_0 para que lo logre.

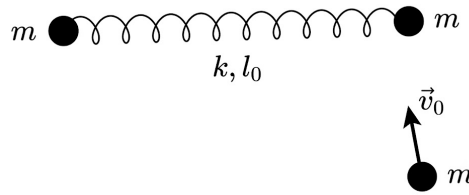
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 30

Considere dos partículas de masa m en reposo, unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 sobre una mesa sin rozamiento. En un dado instante, otra partícula de masa m que sigue un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v_0 y dirección ortogonal al resorte choca plásticamente con una de las partículas unidas por el resorte. **Datos:** m, k, l_0, v_0 .



- Discuta qué cantidades se conservan antes, durante y después del choque. Justifique.
- Después del choque, encuentre el potencial efectivo en función de la distancia entre las masas y grafique. Indique claramente el sistema de referencia que utiliza.
- Luego del choque, encuentre la ecuación que determina los estiramientos máximo y mínimo del resorte (no es necesario que la resuelva).

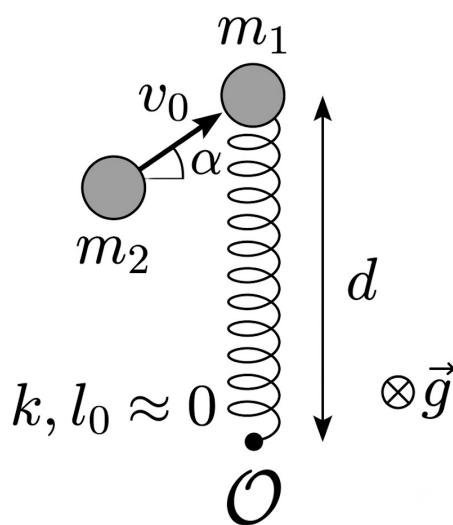
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 31

Una partícula de masa $m_1 = m$ está apoyada sobre una mesa horizontal sin rozamiento y unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 \approx 0$ cuyo extremo está sujeto a un punto O. Otra partícula de masa $m_2 = m \approx 0$ es trasladada hacia la posición de m_1 con velocidad $\bar{v}_0$ como se muestra en la Figura. Al tiempo $t = 0$ la masa m_1 se encuentra con velocidad nula a una distancia d de O. En ese mismo momento se produce un choque instantáneo perfectamente plástico entre m_1 y m_2 y ambas masas quedan adheridas (y conectadas al resorte). **Datos:** $m_1 = m_2 = m, k, l_0 \approx 0, d, \alpha, v_0, g$



a) Resuelva:

- ¿Qué cantidades se conservan para el sistema de ambas masas antes, durante y después del choque? Calcule la velocidad $\bar{v}$ que adquiere el conjunto de ambas masas *justo después del choque*. Justifique.
 - Halle el potencial efectivo para el sistema luego del choque cuando ambas masas ya quedaron unidas. Describa todos los movimientos posibles. ¿Pueden existir movimientos no ligados? ¿Por qué?
- b) Encuentre el rango de radios permitidos en función de los parámetros. A su vez determine el vector velocidad cuando la masa se está alejando de O y se encuentra a una distancia $r = 2d$.
- c) ¿Cuál debe ser $\bar{v}_0$ (es decir α y v_0) para que luego del choque las masas unidas permanezcan en órbita circular? Calcule la frecuencia de la oscilación radial bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones.

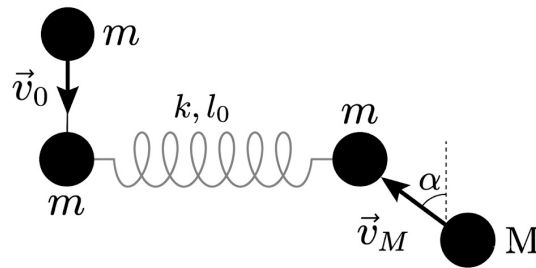
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 32

Considere dos partículas de masa m unidas por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 que se encuentran en reposo. En un dado instante, una partícula de masa m choca plásticamente con la masa de la izquierda con velocidad $\vec{v}_0$; al mismo tiempo, otra partícula de masa $M = 2m$ choca plásticamente con la masa de la derecha con velocidad $\vec{v}_M$, tal como se muestra en la figura. **Datos:** m, k, l_0, v_0 .



- Discuta qué cantidades se conservan antes, durante y después del choque.
- Encuentre el vector velocidad $\vec{v}_M$ para que el centro de masa del sistema tenga velocidad nula.
- Luego del choque, encuentre el potencial efectivo del sistema en función de la distancia entre las masas y grafique. Discuta todos los movimientos posibles.
- Luego del choque, encuentre (pero no resuelva) la ecuación diferencial que determina la evolución temporal de la distancia entre las masas.

Problemas de Parcial de Física 1

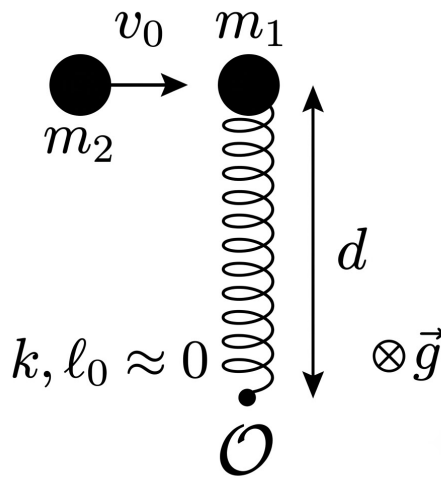
Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 33

Una partícula de masa $m_1 = 2m$ está apoyada sobre una mesa horizontal sin rozamiento y unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural despreciable $\ell_0 \approx 0$ cuyo otro extremo está sujeto a un punto fijo O . Otra partícula de masa $m_2 = m$ se traslada hacia la posición de m_1 con velocidad $\vec{v}_0$ como se muestra en la Figura. A tiempo $t = 0$ la masa m_1 se encuentra con velocidad nula a una distancia d de O . En ese mismo momento se produce un choque instantáneo y elástico entre m_1 y m_2 .

Datos: $m_1 = 2m$, $m_2 = m$, k , $\ell_0 \approx 0$, d , v_0 , g



- ¿Qué cantidades se conservan para el sistema de ambas masas durante el choque? Utilizando las cantidades conservadas calcule las velocidades de cada masa justo después del choque.
- Para este inciso considere sólo la partícula m_1 como sistema. Halle las cantidades conservadas después del choque. Encuentre el valor de v_0 en función de datos para que m_1 realice una órbita circular y justifique su estabilidad.
- Considere pequeñas perturbaciones radiales alrededor de la órbita circular hallada en (b). A partir de la energía encuentre la ecuación de movimiento y la frecuencia de oscilación radial bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Tarda más en finalizar una oscilación radial o en dar una vuelta completa? Dibuje cualitativamente el movimiento que realizará m_1 sobre el plano.

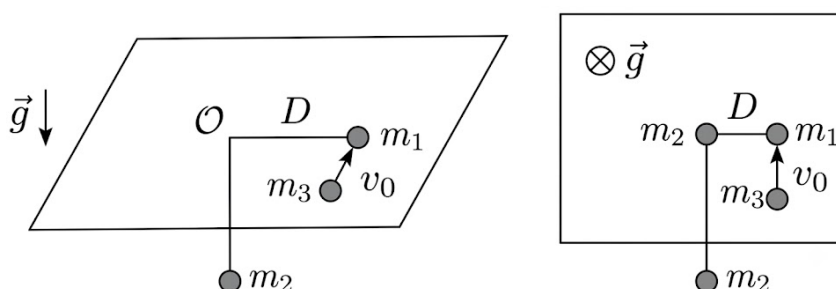
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 34

Una partícula de masa $m_1 = m$ se encuentra sobre una mesa sin rozamiento y, a su vez, está conectada a otra masa $m_2 = m$ a través de una soga ideal de longitud ℓ que pasa por un orificio O en el centro de la mesa como se muestra en la Figura. La partícula m_2 sólo se mueve de forma vertical. Inicialmente m_1 y m_2 se encuentran en reposo y en ese mismo momento otra partícula $m_3 = m$ choca instantáneamente sobre m_1 con una velocidad de módulo v_0 y dirección perpendicular a la soga y sentido como se muestra en la Figura 1. Luego del choque los cuerpos m_1 y m_3 quedan adheridos formando el cuerpo m_{13} . Hay gravedad. **Datos:** $m_1 = m_2 = m_3 = m$, g , D , ℓ , v_0



- Determine y justifique qué magnitudes se conservan *durante el choque* para el sistema $\{m_1, m_3\}$ de ambas masas. Encuentre la velocidad de la masa resultante m_{13} justo después del choque.
- Para tiempos posteriores al choque, analice qué magnitudes se conservan para el sistema $\{m_{13}, m_2\}$. Encuentre y grafique el potencial efectivo del sistema en función de r , la distancia de m_{13} a O . ¿Qué tipos de movimiento espera? Dibújelos cualitativamente.
- Encuentre v_0 para que m_2 permanezca en reposo. Describa y dibuje el movimiento del sistema. ¿Es una situación estable ante una pequeña perturbación? ¿por qué?

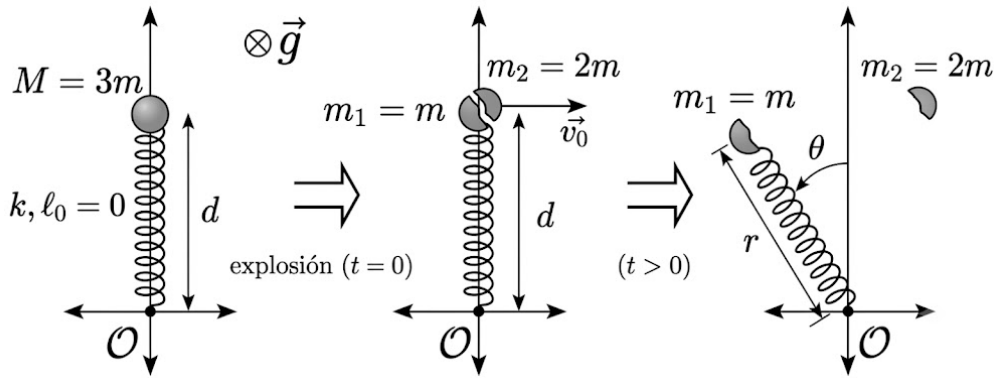
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 35

Una masa $M = 3m$ está apoyada sobre una mesa horizontal sin rozamiento y unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural $\ell_0 = 0$. El otro extremo del resorte está sujeto a un punto fijo O . Inicialmente, la masa se encuentra en reposo a una distancia d de O . En ese momento ocurre una explosión instantánea (“choque explosivo”) que divide a la masa en dos fragmentos: uno de masa $m_1 = m$, que permanece enganchado al resorte, y otro de masa $m_2 = 2m$, que queda desconectado. La masa libre $m_2 = 2m$ sale despedida con velocidad de módulo v_0 , en dirección horizontal y sentido a la derecha como se muestra en la Figura. La masa $m_1 = m$, adherida al resorte, comienza a moverse con velocidad $\dot{r}_D$ que no es dato. **Datos:** m, k, ℓ_0, v_0, g



- ¿Qué cantidades se conservan durante la explosión para el sistema de la masa que se parte? Calcule la velocidad $\dot{r}_D$ que adquiere la masa m_1 que permanece conectada al resorte justo después de la explosión.
- ¿Qué cantidades se conservan para m_1 y m_2 por separado después de la explosión? Para el fragmento m_1 que queda unido al resorte, encuentre el potencial efectivo.
- Halle el valor de v_0 para que m_1 desarrolle un movimiento circular alrededor de O . ¿Es un movimiento estable ante una pequeña perturbación?, ¿por qué?

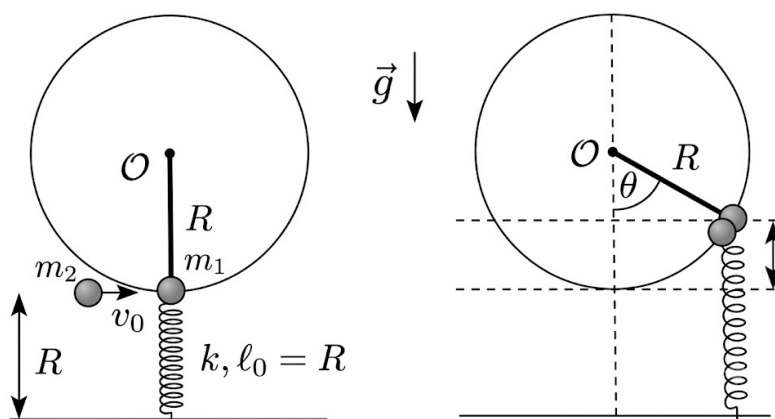
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 36

Una partícula de masa $m_1 = 2m$ se encuentra sujeta a una barra rígida de longitud R cuyo otro extremo está fijo en un punto O . A su vez está conectada a un resorte de constante elástica $k = mg/R$ y longitud natural $\ell_0 = R$ que se encuentra siempre en posición vertical como se muestra en la Figura. Inicialmente m_1 permanece en reposo y otra partícula $m_2 = m$ choca instantáneamente sobre m_1 con una velocidad de módulo v_0 y dirección y sentido como se muestra en la Figura (izquierda). Considere que luego del choque ambas masas quedan adheridas. Hay gravedad. **Datos:** $m_1 = 2m$, $m_2 = m$, g , R , v_0 , $k = mg/R$, $\ell_0 = R$



- Determine y justifique qué magnitudes se conservan durante el choque para el sistema de ambas masas. Encuentre la velocidad de la masa resultante justo después del choque y la variación de energía cinética del sistema durante el choque.
- Analice y justifique claramente qué magnitudes se conservan para la masa resultante luego del choque. Usando conservaciones calcule el módulo de su velocidad v como función de θ . ¿La expresión hallada es válida para cualquier rango de parámetros? ¿por qué?
- Encuentre el rango de valores de v_0 tal que la masa resultante nunca se detiene y gira indefinidamente.

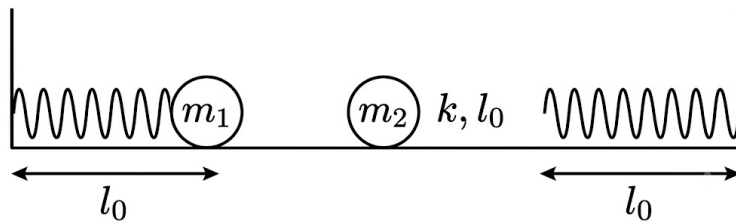
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 37

Como se muestra la Figura, una partícula de masa m_1 se encuentra apoyada sobre el piso (horizontal) y está unida a un resorte de constante k y longitud natural ℓ_0 por uno de sus extremos mientras que el otro extremo está fijo a una pared. Inicialmente un seguro mantiene el resorte completamente comprimido. Otra partícula de masa m_2 se encuentra en reposo a una distancia ℓ_0 de m_1 . En un dado instante se libera el seguro, de manera que m_1 sale disparada y choca elásticamente contra m_2 .



- Diga qué magnitudes se conservan un instante antes, durante y un instante después del choque para el sistema compuesto por las dos partículas.
- Calcule la velocidad de ambas partículas en el instante posterior al choque.
- Ahora considere que, en su movimiento, m_2 se engancha a otro resorte idéntico al anterior. Calcule cuánto se comprime el segundo resorte. ¿Bajo qué condiciones se puede comprimir completamente?

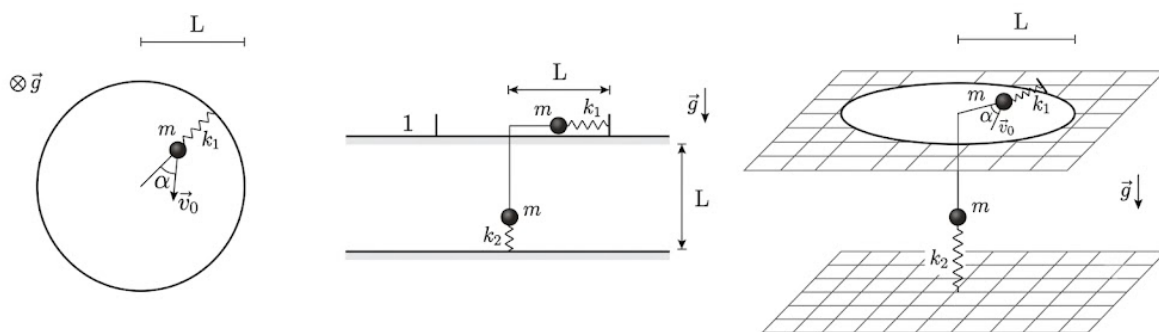
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 38

Sea un sistema de dos masas, las cuales se encuentran unidas por un hilo ideal de largo L que atraviesa un plano según indica la Figura. La primera masa se encuentra sobre un plano y , y además de estar conectada con el hilo, está unida a un resorte de constante elástica k_1 y longitud natural nula. Éste resorte está engarzado a un riel circular de radio L de forma tal que siempre se encuentra radial al punto del plano por el que pasa el hilo. La segunda masa se encuentra colgando (recuerde que existe gravedad g) y a su vez unida a un resorte de constante elástica k_2 y longitud natural nula al piso, el cual se encuentra a una distancia L del plano. En el momento inicial, la masa que se encuentra en el plano tiene una velocidad v_0 que tiene un ángulo α con el hilo. **Datos:** v_0 , α , k_1 , k_2 , L , m y g



- Escriba y justifique claramente qué magnitudes se conservan para el sistema de ambas masas desde el punto en el que el hilo atraviesa el plano.
- Escriba la energía y diga cuál es el potencial efectivo V_{eff} . Grafíquelo para los siguientes casos:
 - Tanto k_1 como k_2 son nulos
 - $k_1 = 0$
 - $g = 0$.
 Diga, en cada caso, los tipos de movimiento posible. Conociendo esto, especule cómo es el caso donde todos los términos están presentes.
- Encontrar, en caso que exista, el punto de equilibrio estable y su frecuencia de pequeñas oscilaciones. Use en este caso que $mg = k_1 L$.

Problemas de Parcial de Física 1

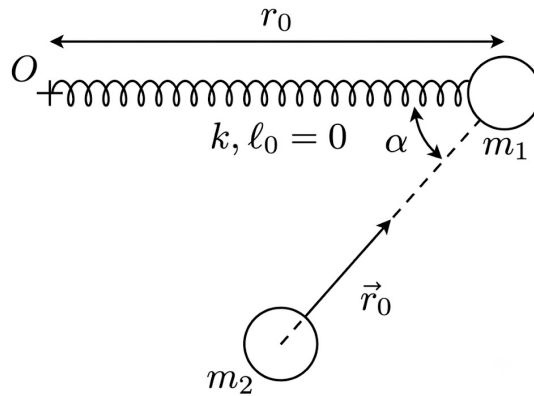
Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 39

Una partícula de masa m_1 se encuentra unida a un resorte no lineal de constante elástica k y longitud natural nula ($l_0 = 0$) cuyo extremo está fijo en un punto O , como se muestra en la Figura 2. La fuerza elástica ejercida por el resorte es radial, restitutiva y su módulo depende de la distancia r entre el punto O y la masa m_1 según $F_{el} = -kr^3$. Inicialmente, el resorte está estirado una distancia r_0 . Una segunda masa m_2 , con velocidad inicial $\vec{v}_0$ formando un ángulo α con la dirección del resorte, choca plásticamente con m_1 . Todo el movimiento ocurre en el plano de una mesa sin rozamiento.

Datos: k , m_1 , m_2 , r_0 , v_0



- Justifique qué magnitudes se conservan para el sistema de ambas masas antes, durante y después del choque.
- Escriba la expresión de la energía mecánica del sistema después del choque e identifique el potencial efectivo V_{eff} . Grafíquelo y encuentre el/los punto/s de equilibrio del sistema y aclare su estabilidad.
- Encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio estable hallado en el inciso anterior (si encontró más de un punto de equilibrio estable, elija uno y encuentre la frecuencia asociada).

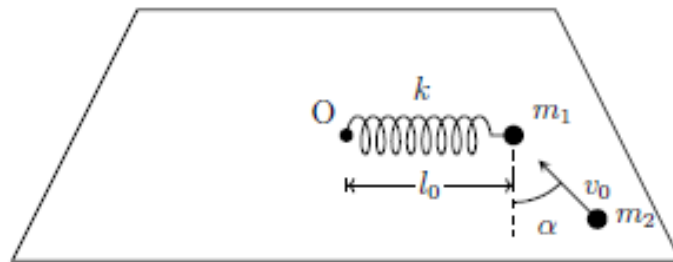
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Problema 40

Sobre una mesa horizontal sin rozamiento, una partícula de masa m_1 se encuentra unida al extremo de un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , cuyo otro extremo está fijo en el punto O , como se muestra en la Figura. Inicialmente la masa m_1 está en reposo y la longitud del resorte es l_0 . Otra partícula de masa m_2 se acerca con velocidad v_0 formando un ángulo α con la perpendicular al resorte. En un cierto instante, ambas partículas chocan plásticamente quedando adheridas a partir de ese momento.



- Considerando como sistema a las dos partículas, indique qué magnitudes se conservan antes, durante y después del choque. Justifique sus respuestas.
- Determine la velocidad angular respecto del punto O con que se mueven ambas partículas luego de la colisión, en función de la longitud de resorte.
- Encuentre el mínimo valor del módulo de la velocidad inicial v_0 tal que la longitud del resorte pueda ser igual a $\frac{3}{2}l_0$ en algún momento.
- Dadas las condiciones iniciales fijadas por el choque en $r = l_0$, ¿puede el sistema quedar en movimiento circular uniforme?